

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA
UNIVERSITETINING AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI
VA HARBIY ALOQA INSTITUTI

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHLIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

SUN‘IY INTELLEKT ASOSLARI o‘quv fanidan mashg‘ulot o‘tkazish uchun
USLUBIY ISHLANMA

**2-MAVZU: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini
yaratish**

Toshkent 2025-y.

Uslubiy ishlanma kafedraning umumiy yigʻilishda muhokama qilingan
2025-y. “____” _____ Bayonnoma №____

2-MAVZU: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi haqida nazariy bilim berish. Ularga grafik foydalanuvchi interfeysi (GUI) tushunchasi, uning ahamiyati va zamonaviy dasturlashda tutgan o'rni haqida ma'lumot yetkazish.

PyQt5 yordamida grafik interfeysli dasturlar yaratishni o'rgatish. Kursantlarga tugmalar (Button), matn oynalari (Label, LineEdit), menyular, forma va signal-slot mexanizmlari orqali GUI ilovalarni yaratish ko'nikmasini shakllantirish.

QtDesigner dasturida foydalanuvchi interfeysini loyihalashni amaliyotda qo'llash. Kursantlarga tayyor interfeysni .ui formatida yaratish, uni Python dasturi bilan integratsiya qilish va ishchi GUI ilovasini ishlab chiqish bo'yicha malaka hosil qilish.

GUI dasturlarida xatoliklarni aniqlash va bartaraf etish ko'nikmalarini shakllantirish. Kursantlarda interfeys elementlarini to'g'ri joylashtirish, signal-slot bog'lanishlarini sozlash va dastur ishlash jarayonidagi xatoliklarni tahlil qilish malakasini rivojlantirish.

MAVZUNI O'RGANISH UCHUN TASHKILIY-USLUBIY KO'RSATMALAR

Mavzuning mohiyati asosiy tushunchalar va ifodalar orqali ochib beriladi. Bunda mavzu bo'yicha talaba (tinglovchi)larga malaka talablari asosida yetkazilishi zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalar qamrab olinishi lozim.

Mavzuga tegishli mashg'ulotlarning hajmi, yo'nalishi, mazmuni, bir-birini taqozo qilishi va o'zaro bog'liqligi talaba (tinglovchi)lar tasarruf etishi zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarning hajmi va saviyasini ta'minlashi lozim.

Ushbu mashg'ulotlarni o'tkazish shakllari, unda qo'llanishi tavsiya etiladigan texnologiyalar, zarur hollarda muhokama etiladigan mavzular, masalalar variantlari, "keys"lar, faol va interfaol usullar ishlatilishi, mazmuni, maqsadi, ishlatiladigan jihozlar va ashyolar hamda mavzu mohiyatidan kelib chiqadigan boshqa ma'lumotlar va tashkiliy-uslubiy ko'rsatmalar yoritilishi mumkin.

mustaqil ta'lim qismida mustaqil ta'limning shakli va mazmuni, mustaqil ta'limga mo'ljallangan mavzular va topshiriqlar keltiriladi. Mustaqil ta'lim jarayonida talaba (tinglovchi)lar tomonidan tayyorlanishi zarur bo'lgan yakuniy ishlar shakli (referat, prezentatsiya, esse, mustaqil (ijodiy) ish, muammoli ma'ruza va boshqalar) ko'rsatiladi.

O'quv soati: 16 soat

MASHG'ULOTLAR

Mashg'ulot raqami	Mashg'ulot turi	Soati	O'tkazish joyi
1.	PyQt5 paketi va uning imkoniyatlari bilan tanishish (ma'ruza).	2	138, 436, 437-o'quv sinfi
2.	PyQt5 kutubxonasi. QLabel vidjeti (guruhli).	2	138, 436, 437-o'quv sinfi

3.	PyQt5 kutubxonasi. QLineEdit vidjeti (guruhli).	2	138, 436, 437-o'quv sinfi
4.	PyQt5 kutubxonasidan foydalanib turli qiyinchilikdagi masalalarning dasturlarini tuzish (guruhli).	2	138, 436, 437-o'quv sinfi
5.	PyQt5 modal dialog. QMessageBox vidjeti bilan ishlash (guruhli).	2	138, 436, 437-o'quv sinfi
6.	PyQt da rasmlar va menyular (guruhli)	2	138, 436, 437-o'quv sinfi
7.	Matn muharriri dizaynini yaratish (guruhli)	2	138, 436, 437-o'quv sinfi
8.	Matn muharriri dasturini yozish (amaliy)	2	138, 436, 437-o'quv sinfi
	JAMI.	16	

MASHG'ULOTLARNI TASHKILLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA USLUBIYOTI

Ma'ruzalar fanga oid ilmiy bilimlarning tizimli asosini berish, fan va texnikaning hozirgi va istiqbolli yutuqlarini ochib berish maqsadida o'tkaziladi.

Birinchi bosqich, o'quv savollar mazmunini o'rganib chiqadi, ma'ruzaga oid material tanlaydi, qonunlar, qonun aktlari, amaldagi qonunlarga avtoritetli izohlashlar va adabiyotlardagi muammoli maqolalar bilan tanishib chiqadi, ilg'or tajribani o'rganadi.

Ikkinchi bosqich, ma'ruza matni va hajmini aniqlaydi, materialni yetkazish tempini aniqlaydi, o'quv savollarini vaqt hajmiga taqsimlaydi, chizma, grafik va slaydlar tuzadi.

Uchinchi bosqich, materialni bayon etish ketma-ketligi va mantiqini tanlaydi, ma'ruza rejasini mustaqil bo'limlardan ishlab chiqadi va bo'limlarni umumlashtiradi, ma'ruzani mantiqiy qurilishini tanlashda, ma'ruza matnini qaysi usulda bayon etishni tanlaydi. Bu induksiya, deduksiya yoki qiyoslash (analogiya) usullaridan biri bo'lishi mumkin.

Yakuniy bosqich, ma'ruza materialini rasmiylashtiradi, FUK yig'ilishiga o'rganish va muhokama uchun ma'ruza materiallarini taqdim etadi, muhokamadan so'ng ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etadi, ma'ruza matni ustidagi ishlarni yakunlaydi va tasdiqlash uchun taalluqli lavozimli shaxslarga taqdim qilinadi.

Ma'ruzachi unutmasligi kerak, ma'ruzani amaliyotga yo'naltirilgan bo'lishini o'quv savollarini isbotlash (tasdiqlash), ularning amaliyotda bajarilishini ko'rsatishni nazariya, amaliyot va kundalik faoliyatni o'zaro mustahkam bog'lashni, Nizom va qo'llanmalarning matnini so'zma-so'z yetkazishdan qochishni, ma'ruza reja-konspektini ishlab chiqishda, muallifning beradigan nazariy ma'lumotlari operativ-taktik hisob-kitoblar bilan tasdiqlangan bo'lishi lozim. Ma'ruzada faktlar tahlili, ularni bir-biri bilan qiyoslash, ular o'rtasidagi aloqadorlikni o'rnatish, ilgari

surilayotgan fikrlar va xulosalarni asoslash muhim o‘rin egallaydi. Ma’ruza mashg‘ulotida, biror-bir muammoni ko‘tarib chiqishi, ta’lim oluvchilarning faol bilim orttirish faoliyatiga turtki berishi, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini shakllanishiga omil bo‘ladi.

Ma’ruzachi o‘quv materialini bayon etadi, ularni tushuntirib boradi, chiqarilgan tayyor xulosalar ko‘rinishida yoki o‘quv muammolarni o‘rtaga qo‘yish shaklida o‘quv materiallarning o‘zlashtirilish jarayonini boshqarib boradi. Ta’lim olayotganlar esa ma’ruzachining tushuntirishlarini idrok etish, tahlil qilish, muayyan muammolarni va ularni hal etish usullarini shakllantirish va bu borada qabul qilgan qarorlari to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri ekanligini tekshirish yo‘li bilan bilimlarni va muammoli vaziyatlarda ish tutish usullarini o‘zlashtirib boradilar.

Ma’ruzachining vaqti-vaqti bilan o‘rtaga tashlagan savollari va ta’lim oluvchilarning ushbu savollarga bergan javoblari auditoriyaning faolligini oshirish, e’tiborini ko‘rilayotgan savolga jalb etish, shuningdek, auditoriyaning bayon etilayotgan o‘quv materialini qay darajada idrok etayotganini aniqlash imkonini beradi.

Ma’ruzaning asosiy qismini bayon qilishda ta’lim oluvchilarga ilmiy g‘oyalarni rivojlanishi, jamlanishi, mavhumlikdan anqlikka o‘tishining mantiqini yoritib berishga imkon beruvchi dalillarga tayanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Har bir o‘quv savoli, uni, keyingi o‘quv savoliga mantiqiy olib keluvchi, rivojlanish istiqbollarinin nazariyasi va amaliyoti hamda qisqacha xulosasini yoritish bilan tugatiladi.

Ma’ruzani o‘qishda kino va videofilmlar, chizmalar, plakatlar, modellar, asboblari va maketlarni va boshqalar namoyish qilgan holda o‘quv materiallarining og‘zaki yetkazilishi o‘qitishning uslubi hisoblanadi. Ma’ruza mazmuni, o‘qish uslubi va rejasini, auditoriya bilan doimiy pedagogik aloqani ushlab turish. Materialni yetkazish tempini tanlashda, o‘qituvchi, ta’lim oluvchilar (tinglovchilar, talabalar) toifasini, ushbu mavzu (yo‘nalish) bo‘yicha o‘quv, ilmiy, uslubiy adabiyotlar mavjudligi va boshqa omillarni albatta hisobga oladi.

Seminar mashg‘ulotining vazifasi – ta’lim oluvchilarda ma’ruzalar davomida hamda o‘quv va ilmiy adabiyotlar bilan mustaqil ishlash jarayonida egallangan bilimlarini mustahkamlash, o‘quv materiallarini izlab topish, umumlashtirish va bayon etish ko‘nikmalarini singdirishdir.

Nazariy materialni tartibga solish, mavzu bo‘yicha ko‘nikmalarni hosil qilish, bilimlarni nazorat qilish, o‘qituvchi seminarini samarali o‘tkazish uchun o‘zining tayyorgarligini, o‘quv guruhining tayyorgarlik darajasini va ta’lim jarayonining texnik jihozlanish holatini hisobga olishi zarur.

seminar topshirig‘ini o‘rganish, mavzu, o‘quv maqsadlari, o‘quv savollari va topshiriqlarni anglash, topshiriqda tavsiya etilgan axborot ta’minoti vositalarini o‘rganish va olish, zarurat tug‘ilganda, bilim manbalarini bibliografik, hujjatli va faktografik qidirish, seminar mavzusi bo‘yicha o‘zining mavjud bilim va ko‘nikmalarini baholash va shunga binoan ajratilgan vaqt, seminar topshirig‘ini bajarish muddati va ketma ketligini taqsimlash, o‘quv savollarining nazariy mazmunini talab darajasida o‘rganish va ularni seminar maqsadlariga muvofiq amaliy qo‘llash bo‘yicha mustaqil ishlash, ilmiy tahlil, materiallarni og‘zaki va yozma ifoda qilish,

bildirayotgan fikr va xulosalarini munozarada himoya qilishga tayyorlash bo'yicha zarur ko'nikmalarni egallash, ko'rgazmali qo'llanmalarni tayyorlashni o'z ichiga oladi.

Ta'lim oluvchilar tomonidan umumiy taktika fanidan seminar mashg'uloti ma'ruzalarda va mustaqil tayyorgarlik va o'quv va ilmiy adabiyotlar bilan mustaqil ishlash vaqtida egallangan nazariy bilimlarni chuqurlashtirish va mustahkamlash, ularga o'quv materialini izlash, umumlashtirish va bayon etish malakalarini singdirish, seminar mashg'uloti talaba (tinglovchi)larning ijodiy mustaqilligini rivojlantiradi, ularning ilmiy va kasbiy bilimlarini shakllantirishga hissa qo'shadi.

Seminar mashg'ulotiga tayyorgarlik mashg'ulot rahbarining tayyorgarligi, ta'lim oluvchilarning tayyorgarligi, moddiy-texnik ta'minot tayyorgarligi o'z ichiga oladi. Tinglovchilarning ijodiy fikrlashlarini rivojlantirish va yaxshilashga, muammoli masalalarni ko'tarish va yechish qobiliyatini oshirishga, mafkuraviy ishonch bilan o'qitishga, harbiy nazariyani chuqur anglashga, o'qituvchining seminarga bevosita tayyorgarligi, seminar o'tilishidan bir hafta oldin boshlanishi maqsadga muvofiq, seminarga tayyorgarlik ko'rish uchun tinglovchilarga (talabalarga) berilgan topshiriqlar va seminarni o'tkazish uchun uslubiy ko'rsatmalar o'rganiladi, seminar va referat (doklad) mavzulari, o'quv va tarbiyaviy maqsadlar, o'quv savollari va seminarga ajratilgan o'quv vaqti aniqlab olinadi, ta'lim oluvchilarning tarkibi va o'zlashtirish darajasi, seminar mazmuni va o'tish uslubining ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish imkoniyatlariga mos kelishi tahlil qilinadi, seminar maqsadlariga erishish jarayonida o'qituvchi va ta'lim oluvchilarning nazariy va amaliy faoliyatini tashkillashtirilishi va tuzilishi prinsiplari va uslubiyoti ko'rib chiqiladi, hamda seminar mashg'ulotini o'tkazish texnologiyasi atroflicha o'ylab ko'riladi.

Seminar mashg'ulotiga tayyorgarlik, o'qituvchi, ta'lim oluvchilar bilan yakka tartibda yoki guruh tarkibida konsultatsiya o'tkazishi kerak. Seminarga uch kun qolgunga qadar, o'qituvchi, tayyorlangan referat (doklad) mazmuni bilan tanishishi va uni tayyorlagan shaxs bilan suhbatlashishi lozim. Agar uslubiy amaliyotini oshirish maqsadida seminar rahbari etib tinglovchi yoki talaba tayinlansa, o'qituvchi seminar o'tish texnologiyasini u bilan muhokama qilishadi, *tinglovchi (talaba)larning tayyorgarligi*, tinglovchi va talabalarning seminarga bevosita tayyorgarlik ko'rishi, qoidaga ko'ra, seminar mavzusining birinchi mashg'ulotini o'tkazishdan oldin ularga yetkazilgan seminar topshirig'ini o'rganishdan boshlanadi. Agar seminar mavzusi ma'ruza mashg'uloti bilan bog'liq bo'lmasa, unda seminarga tayyorgarlik uning o'tkazilishidan bir hafta oldin boshlanadi.

Seminar topshirig'ini o'rganish, mavzu, o'quv maqsadlari, o'quv savollari va referat (doklad) mavzusini anglash, topshiriqda tavsiya etilgan axborot ta'minoti vositalarini o'rganish va olish, zarurat tug'ilganda, bilim manbalarini bibliografik, hujjatli va faktografik qidirish, seminar mavzusi bo'yicha o'zining mavjud bilim va ko'nikmalarini baholash va shunga binoan ajratilgan vaqt, seminar topshirig'ini bajarish muddati va ketma ketligini taqsimlash, o'quv savollarining nazariy mazmunini talab darajasida o'rganish va ularni seminar maqsadlariga muvofiq amaliy qo'llash bo'yicha mustaqil ishlash, ilmiy tahlil, materiallarni og'zaki va yozma ifoda qilish, bildirayotgan fikr va xulosalarini munozarada himoya qilishga tayyorlash bo'yicha zarur ko'nikmalarni egallash, ko'rgazmali qo'llanmalarni

tayyorlash, seminar o'tkazilishidan uch kun oldin referatni (dokladni) o'qituvchiga taqdim etishadi.

Mashg'ulotga moddiy-texnik ta'minotni tayyorlash, o'z vaqtida mashg'ulotga kerakli bo'lgan adabiyotlarni qabul qilib olish, o'qitishning texnik vositalarini tayyorlash va boshqalar.

Seminarda sinf doskalaridan, tinglovchilarni o'z fikrlarini grafik ravishda izoh qila olishlarini o'rgatish uchun foydalaniladi. Dskada bir vaqtda ikki-uch kishi tayyorlansa, yana bir kishi seminar savoliga javob berishi mumkin. Seminarining so'nggida mashg'ulot rahbari yakun yasashi kerak. Qoidaga ko'ra, seminar yakunining tuzilishi quyidagicha, ta'lim oluvchilarga seminar mavzusining dolzarbligiga, tinglovchi va talabalarning bo'lajak o'quv va professional faoliyatidagi nazariy va amaliy ahamiyatiga qayta urg'u beriladi, referat (doklad)lar hamda munozaralardagi chiqishlarda yo'l qo'yilgan va seminar davomida yoritilmay qolgan xatolar tahlil qilinadi va tuzatiladi, hal bo'lmagan qarama-qarshilik va muammolar yechimi topiladi, seminar davomida so'zga chiqqanlar tomonidan berilgan baholarni hisobga olgan holda referat (doklad)larning mazmuni va bajarilish uslubi hamda mavzu muhokamasidagi seminar qatnashchilarining faolligi va chiqishlari baholanadi, seminar davomida ko'tarilgan savol va muammolarni yanada chuqurroq o'rganish bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar beriladi, seminar mashg'uloti yakunida ta'lim oluvchilarni nazariy tayyorgarligi ularning keyingi guruh va amaliy mashq hamda mashg'ulotlarda amaliy ko'nikma va bilimni hosil qiladi.

Seminar maqsadlariga turli usullar vositasida erishilishi mumkin. An'anaviy savol-javoblar usuli bilan bir qatorda munozara o'tkazish, o'quv guruhini alohida jamoalarga bo'lib seminar o'tkazish usullari ham qo'llanilishi mumkin. Munozara usuli bilan o'tkaziladigan seminarda talaba (tinglovchi)larga ko'rib chiqilayotgan masalalar bo'yicha o'z fikr-mulohazalarini erkin bayon etish, asoslash va himoya qilish, o'rtoqlarining chiqishlariga tanqidiy baho berish, o'qituvchiga savol berish va javob olish imkoniyati havola etiladi. Munozara davomida seminar qatnashchilari bir biriga savollar berishi, qarama-qarshiliklar va muammolarni hal qilish yo'llarini birgalikda topishi mumkin.

O'quv guruhini alohida jamoalarga bo'lib o'tkaziladigan seminarlar ta'lim oluvchilarning ijodiy fikr va faolliklari bilan bayon etishgan mulohaza mazmuni uchun mas'uliyatlarini uyg'unlashtirish imkonini beradi. Har bir tomonda hamfikrlar jamoasi chiqib, o'z nuqtai-nazarlarini himoya qiladilar, qarshi tomon dalillari noto'g'ri ekanligini isbot qilishga urinadilar. Bunday seminarining eng muhim elementi – musobaqa ruhining qaror topishi sanaladi.

Tashkillashtirilgan seminarlarning barcha ko'rinishlarida talaba va tinglovchilarning munozara qilish, o'z nuqtai-nazarlarini himoya etish, o'rtoqlarining yanglish qarashlarini rad etish va ilmiy bahs yuritish ko'nikmalari rivojlanishiga, ya'ni ijodiy fikrlash, zakovat, keng saviya va dunyoqarashlarining ravnaq topishiga turtki bo'luvchi barcha materiallarni o'zlashtiradi.

Guruh mashg'ulotlari harbiy texnika va obyektlar, qurol-aslaha va o'q dorilarni, xorijiy til, jismoniy mashqlar hamda hisob-kitoblarni o'rganish maqsadida o'tkaziladi hamda ularni qo'llash, ishlatish va ta'mirlashni tashkillashtirish bo'yicha talaba (tinglovchi)larni o'qitish asosini tashkil qiladi. Guruh mashg'ulotlari maxsus sinflarda, trenajyor, dala-o'quv

va Harbiy tayyorgarlik bazalaridan maksimal foydalangan holda o'tkaziladi. Ayrim guruh mashg'ulotlarida, faqat tor doiradagi mutaxassisliklar uchun ahamiyatga ega bo'lganligi sababli umumiy oqimda ko'rib chiqilmagan savollar, ta'lim oluvchilarga ma'ruza usulida yetkazilishi mumkin.

Guruh mashg'ulotlarining boshqa turdagi o'quv mashg'ulotlaridan ajratib turadigan jihati, bu ularda o'rganiladigan texnikalar, qurol-aslahalar va o'q dorilarni tuzilishi, ularni qo'llash, ishlatish, xizmat ko'rsatish va ta'mirlashni o'rgatish uchun ko'p sonli xilma-xil o'quv qurol va qo'llanmalardan foydalanilishi hisoblanadi.

Amaliy mashg'ulotlar talaba (tinglovchi)lar tomonidan harbiy texnika va obyektlar, qurol-aslaha va o'q dorilar tuzilishi, ularni qo'llash, ishlatish va ta'mirlashni tashkillashtirish yo'llarini o'zlashtirish; nizomlar, qo'llanmalar, dasturlar va boshqa rahbariy hujjatlar bilan belgilangan usul va me'yorlarni bajarish; chet tilini amaliy o'zlashtirish; ularda vazifalarni yechish, chizmalarni chizish, hisob-kitoblarni bajarish, ishchi xaritalarni yuritish, jangovar va xizmat hujjatlarini ishlab chiqish va rasmiylashtirish bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirish maqsadlarida o'tkaziladi.

Amaliy mashg'ulotlar mashq bajarish usuli bilan o'tkazilishi mumkin. Ushbu mashg'ulotlarning bosh mazmuni – har bir talaba va tinglovchining amaliy ishlashidir.

Amaliy mashg'ulotni o'tkazish rejasida belgilangan o'quv savollarini ta'lim oluvchilar yakka tartibda yoki o'quv guruhi tarkibida, o'qituvchi nazorati va bevosita rahbarligida o'rganadi. Amaliy mashg'ulotlar o'quv sinflari, o'quv dala maydonlari (markazlari), shaharchalar (majmualar), laboratoriyalar va o'quv ustaxonalarida, harbiy texnika va qurol-aslahalar bilan o'tkazilishi mumkin.

Amaliy mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazish uslubiyoti kafedralar tomonidan ishlab chiqiladi. Barcha amaliy mashg'ulotlar o'qituvchi rahbarligida o'tkaziladi. Amaliy mashg'ulotlar, o'quv dasturining amaliy bajarilishi talab qilinadigan savollari bo'yicha, ma'ruza o'qilganidan yoki bir necha guruh mashg'ulotlari o'tkazilganidan keyin o'tkaziladi.

1-mashg'ulot. PyQt5 paketi va uning imkoniyatlari bilan tanishish

Mashg'ulot turi: ma'ruza

O'QUV MAQSADLAR:

PyQt5 paketining imkoniyatlari bilan tanishtirish. Kursantlarga PyQt5 paketining umumiy imkoniyatlari, uni qanday ishlatish va grafik foydalanuvchi interfeysi (GUI) yaratishdagi o'rni haqida nazariy ma'lumotlar berish.

PyQt5 paketini o'rnatish va ishlatish. PyQt5 kutubxonasini o'rnatish, kerakli muhitni yaratish va oddiy dastur yaratish ko'nikmalarini shakllantirish.

PyQt5 paketini pip yordamida o'rnatish. Kursantlarga PyQt5 paketini o'rnatish va dasturlarda ishlatish uchun pip yordamida o'rnatish jarayonini o'rgatish.

QtDesigner dasturini o'rnatish va uning imkoniyatlari bilan tanishtirish. Kursantlarga QtDesigner dasturini o'rnatish va uning yordamida GUI loyihalarini yaratish, dizayn qilish jarayonlarini tushuntirish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: ma'ruza, ko'rgazmali misollar, interaktiv mashg'ulotlar.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Python dasturlash tili va **PyQt5** kutubxonasi.

QtDesigner dasturi.

Ekran orqali ko'rgazmali misollar.

Interaktiv kod misollari va amaliy mashqlar.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"PyQt5 paketining imkoniyatlari. PyQt5 paketini o'rnatish."

PyQt5 – bu Python dasturlash tili uchun grafik foydalanuvchi interfeysi (GUI) yaratish imkonini beruvchi kutubxona bo'lib, u **Qt** kutubxonasiga asoslanadi. PyQt5 yordamida kompleks va interaktiv foydalanuvchi interfeyslari, dasturlarni yaratish mumkin.

PyQt5 paketining imkoniyatlari:

Widgets (Vidjetlar): PyQt5 yordamida turli vidjetlar (tugmalar, oynalar, kiritish maydonlari, menyular va boshqalar) yaratish mumkin.

Signal-slot mexanizmi: PyQt5-da signal-slot mexanizmi yordamida foydalanuvchi bilan o‘zaro aloqalarni amalga oshirish mumkin.

Oyna boshqaruvi: Dasturlarda oyna va uning elementlarini boshqarish, dinamik o‘zgarishlarni amalga oshirish imkoniyatini beradi.

Maqsadga yo‘naltirilgan interfeys yaratish: Grafik foydalanuvchi interfeysi (GUI) yordamida foydalanuvchilarni intuitiv tarzda boshqarish va dastur bilan ishlashni osonlashtirish.

PyQt5 paketini o‘rnatish:

PyQt5-ni **pip** yordamida o‘rnatish oson. Quyidagi buyruqni bajarish orqali PyQt5-ni o‘rnatish mumkin:

```
pip install pyqt5
```

O‘rnatishdan so‘ng, PyQt5 kutubxonasidan foydalanib, GUI dasturlarini yaratish va foydalanuvchi interfeysi yaratish mumkin.

2-o‘quv savol:

“PyQt5 paketini pip yordamida o‘rnatish.”

PyQt5 ni pip yordamida o‘rnatish:

Python dasturlash tilida kutubxonalarni boshqarish uchun **pip** yordamida o‘rnatish juda oson. **PyQt5** paketini pip yordamida o‘rnatish uchun quyidagi buyruqni terminal yoki komanda qatorida bajarish kerak:

```
pip install pyqt5
```

O‘rnatish jarayonida internetga ulanishingiz kerak bo‘ladi, chunki paket rasmiy PyPi repozitoriyasidan yuklab olinadi. O‘rnatish tugagach, PyQt5 dan foydalanib GUI dasturlarini yaratishni boshlashingiz mumkin.

3-o‘quv savol:

“QtDesigner dasturini o‘rnatish hamda uning imkoniyatlari bilan tanishish.”

QtDesigner – bu PyQt5 kutubxonasi uchun grafik foydalanuvchi interfeysi yaratish uchun mo‘ljallangan vizual dastur. QtDesigner yordamida foydalanuvchi interfeysi dizayn qilinadi va .ui formatida saqlanadi, keyinchalik bu fayllar Python dasturiga import qilinadi.

QtDesigner ni o‘rnatish:

Agar PyQt5 o‘rnatilgan bo‘lsa, QtDesigner ni alohida o‘rnatish shart emas. U PyQt5 o‘rnatilganda avtomatik ravishda o‘rnatiladi. QtDesigner-ni ishga tushirish uchun quyidagi buyruqni bajarish mumkin:

Windows uchun:

```
designer
```

Mac yoki Linux uchun:

```
designer
```

Agar QtDesigner dasturi tizimda mavjud bo‘lsa, yuqoridagi buyruq uni ishga tushiradi.

QtDesigner imkoniyatlari:

Vizual interfeys yaratish: Foydalanuvchi interfeysini yaqqol ko‘rish va qurish imkonini beradi.

Widgets va elementlarni joylashtirish: Interfeysga turli vidjetlar, masalan, tugmalar, kiritish maydonlari, oynalar va boshqalarni joylashtirish mumkin.

Signal-slot mexanizmini sozlash: PyQt5 dasturlarida signal-slot mexanizmini yaratish va uni vizual ravishda bog‘lash imkonini beradi.

UI fayllarini eksport qilish: QtDesigner yordamida yaratgan interfeysni .ui formatida saqlab, Python dasturiga import qilish mumkin.

QtDesigner yordamida GUI yaratishning jarayoni:

QtDesigner dasturini oching.

Yangi loyiha yarating va kerakli vidjetlarni interfeysga joylashtiring.

Vidjetlarning xususiyatlarini sozlang.

Signal-slot mexanizmlarini qurish.

Interfeysni .ui formatida saqlang.

Python dasturida .ui faylini import qiling va dasturga integratsiya qiling.

Misol: QtDesigner interfeysini Python dasturiga integratsiya qilish:

```
from PyQt5 import uic
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QMainWindow
```

```
# .ui faylini import qilish
Form, Window = uic.loadUiType("form.ui")
```

```
app = QApplication([])
```

```
window = Window()
form = Form()
form.setupUi(window)
```

```
window.show()
app.exec_()
```

Bu kodda, **form.ui** fayli QtDesigner yordamida yaratilgan interfeys faylini import qiladi va uni ishlatishga tayyorlaydi.

MASHG‘ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg‘ulot yakunida kursantlar **PyQt5** paketini o‘rnatish, **QtDesigner** dasturida foydalanuvchi interfeyslarini yaratish, ularni Python dasturiga integratsiya qilish va GUI dasturlarini ishlab chiqishning barcha bosqichlarini o‘rganadilar.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA’LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda **PyQt5** paketidan foydalanib, oddiy GUI dasturlarini yaratadilar. Shuningdek, **QtDesigner** dasturida interfeys yaratish va uni Python dasturiga import qilishni o‘rganadilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko‘rinishida bajariladi.

2-mashg'ulot. PyQt5 kutubxonasi. QLabel vidjeti

Mashg'ulot turi: guruhli mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

QLabel vidjeti bilan tanishtirish. Kursantlarga PyQt5 kutubxonasida **QLabel** vidjeti yordamida matn, rasmlar va boshqa ma'lumotlarni grafik interfeysda ko'rsatishni o'rgatish.

QLabel vidjetining shrift, o'lcham va text xususiyatlari bilan ishlash. Kursantlarga QLabel vidjeti yordamida matnni sozlash, shrift va o'lchamlarni o'zgartirish va boshqa xususiyatlarini boshqarishni o'rgatish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: guruhli ish, amaliy mashg'ulot, kod misollari, interaktiv mashg'ulotlar.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Python dasturlash tili va **PyQt5** kutubxonasi.

QtDesigner dasturi.

Interaktiv kod misollari va amaliy mashqlar.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"QLabel vidjeti"

QLabel – bu PyQt5 kutubxonasidagi widget bo'lib, matnni yoki rasmni ko'rsatish uchun ishlatiladi. QLabel yordamida foydalanuvchiga ko'rsatiladigan matnlar va rasmlar ekranda joylashtiriladi. QLabel ko'plab foydalanuvchi interfeysi ilovalarida, masalan, oynalar, xabarlar va boshqalar uchun ishlatiladi.

QLabel vidjetining xususiyatlari:

Matnni ko'rsatish.

Rasmni ko'rsatish.

HTML formatida matnni ko'rsatish.

Matnni markazlash, chapga yoki o'ngga joylashtirish.

Misol: QLabel yordamida matnni ko'rsatish:

```
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QLabel
```

```
app = QApplication([])
```

```
label = QLabel("Salom, dunyo!") # QLabel yaratish
label.show() # QLabel-ni ko'rsatish
```

```
app.exec_()
```

Bu dastur oddiy QLabel vidjeti yordamida "Salom, dunyo!" matnini foydalanuvchi interfeysida ko'rsatadi.

2-o'quv savol:

"QLabel shrift, o'lcham va text xususiyatlari"

QLabel vidjeti yordamida matnning shriftini, o'lchamini va boshqa ko'plab xususiyatlarini sozlash mumkin. **setFont()**, **setAlignment()**, **setText()** kabi metodlar yordamida bu xususiyatlar boshqariladi.

QLabel shriftini o'zgartirish: QLabel-ga shrift qo'shish va uning o'lchamini o'zgartirish.

QLabel matnini markazlash: Matnni chap, o'ng yoki markazga joylashtirish.

QLabel yordamida HTML formatida matnni ko'rsatish: QLabel HTML tag'larini ishlatish imkonini beradi.

Misol: QLabel vidjetini shrift va matn xususiyatlari bilan sozlash:

```
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QLabel
from PyQt5.QtGui import QFont
```

```
app = QApplication([])
```

```
label = QLabel("Salom, PyQt5!")
```

```
# Shriftsiz matnni o'zgartirish
font = QFont("Arial", 20) # Shrift va o'lchamini sozlash
label.setFont(font) # QLabel-ga shriftni o'rnatish
```

```
# Matnni markazlash
label.setAlignment(Qt.AlignCenter)
```

```
label.show()
app.exec_()
```

Natija: Ushbu misolda, matnni "Arial" shriftida va 20 o'lchamda ko'rsatish uchun **setFont()** metodidan foydalanilgan, shuningdek, matn markazda joylashtirilgan.

Misol: QLabel HTML yordamida matn ko'rsatish:

```
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QLabel
```

```
app = QApplication([])
```

```
# HTML formatida matn
label = QLabel("<h1>Salom, <i>PyQt5</i>!</h1>")
```

```
label.show()
app.exec_()
```

Natija: Bu misolda, **HTML** formatida matnni ko'rsatish uchun **QLabel** vidjetining **setText()** metodidan foydalanilgan. **<h1>** va **<i>** HTML teglaridan foydalangan holda matnni ko'rsatish mumkin.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar **QLabel** vidjeti yordamida matnlarni va rasmlarni ko'rsatish, matnni shriftlar, o'lchamlar, markazlash va HTML formatida taqdim etish bo'yicha amaliyotlar bajaradilar. Ular PyQt5 kutubxonasining imkoniyatlarini o'zlashtirib, foydalanuvchi interfeysida turli matnlarni va xususiyatlarni boshqarishni o'rganadilar.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda **QLabel** vidjeti yordamida matn va rasmlarni ko'rsatish, shriftni va o'lchamlarni sozlash, HTML formatidagi matnni yaratish bo'yicha amaliy mashqlarni bajaradilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko'rinishida bajariladi.

3-mashg'ulot. PyQt5 kutubxonasi. QLineEdit vidjeti

Mashg'ulot turi: guruhli mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

QLineEdit vidjeti bilan tanishtirish. Kursantlarga **QLineEdit** vidjeti yordamida foydalanuvchilardan matn kiritishni qabul qilishni o'rgatish.

setStyleSheet() metodi bilan ishlash. Kursantlarga **setStyleSheet()** metodini qanday ishlatish, foydalanuvchi interfeysini sozlashda ranglar, o'lchamlar va boshqa vizual xususiyatlarni o'zgartirishni o'rgatish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: guruhli ish, amaliy mashg'ulot, kod misollari, interaktiv mashg'ulotlar.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Python dasturlash tili va **PyQt5** kutubxonasi.

QtDesigner dasturi.

Interaktiv kod misollari va amaliy mashqlar.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"QLineEdit vidjeti"

QLineEdit – bu PyQt5 kutubxonasidagi vidjet bo'lib, foydalanuvchilardan matn kiritishni qabul qilish uchun ishlatiladi. Ushbu vidjet orqali foydalanuvchilar o'z ma'lumotlarini kiritishi mumkin, masalan, login, parol, yoki boshqa matnli ma'lumotlar.

QLineEdit vidjetining asosiy xususiyatlari:

Matn kiritish: Foydalanuvchilardan matn olish.

Kiritilgan matnni olish: `text()` metodi yordamida foydalanuvchi kiritgan matnni olish.

Shifrlash: Parolni kiritishda, masalan, `setEchoMode()` yordamida yulduzcha ko‘rinishida matn ko‘rsatish.

Qator uzunligi: Kiritilgan matn uzunligini nazorat qilish uchun `setMaxLength()` metodidan foydalanish mumkin.

Misol: QLineEdit vidjeti yaratish:

```
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget, QLineEdit,
QVBoxLayout

app = QApplication([])

# Asosiy oyna yaratish
window = QWidget()
window.setWindowTitle("QLineEdit Misol")

# QLineEdit vidjeti yaratish
line_edit = QLineEdit()
line_edit.setPlaceholderText("Matn kiriting...") # Placeholder matn

# Oyna layoutini sozlash
layout = QVBoxLayout()
layout.addWidget(line_edit)

window.setLayout(layout)
window.show()

app.exec_()
```

Bu misolda, `QLineEdit` vidjeti yordamida foydalanuvchidan matn kiritilishi uchun input maydoni yaratilgan.

2-o‘quv savol:

“setStyleSheet() metodi”

setStyleSheet() metodi PyQt5 kutubxonasida widgetlarning vizual ko‘rinishini sozlash uchun ishlatiladi. Bu metod yordamida **CSS** (Cascading Style Sheets) formatida uslublar belgilanishi mumkin, masalan, ranglar, shriftlar, o‘lchamlar, marginlar va boshqalar.

QLineEdit vidjeti uchun setStyleSheet() metodi yordamida o‘zgarishlar:

Matn rangi va fon rangini o‘zgartirish.

Chegaralarni va yumaloqlikni sozlash.

Shrift va matn o‘lchamini belgilash.

Misol: QLineEdit vidjeti uchun setStyleSheet() metodi:

```
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget, QLineEdit,
QVBoxLayout

app = QApplication([])

# Asosiy oyna yaratish
window = QWidget()
window.setWindowTitle("QLineEdit Styling Misol")

# QLineEdit vidjeti yaratish
line_edit = QLineEdit()
line_edit.setPlaceholderText("Matn kiriting...") # Placeholder matn

# setStyleSheet metodi orqali uslub qo'llash
```



```

line_edit.setStyleSheet("""
    QLineEdit {
        background-color: lightgray;
        color: blue;
        font-size: 18px;
        border: 2px solid black;
        border-radius: 5px;
        padding: 5px;
    }
""")

# Oyna layoutini sozlash
layout = QVBoxLayout()
layout.addWidget(line_edit)

window.setLayout(layout)
window.show()

app.exec_()

```

Natija: Bu misolda, **QLineEdit** vidjeti uchun **background-color**, **color**, **font-size**, **border**, va **padding** kabi uslublar o'rnatilgan. `setStyleSheet()` metodi yordamida PyQt5 GUI interfeysini CSS kabi sozlash mumkin.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar **QLineEdit** vidjeti yordamida foydalanuvchilardan matn qabul qilishni o'rganadilar. Ular **setStyleSheet()** metodini ishlatib, vidjetlar uchun uslublarni o'zgartirishni o'rganadilar. Kursantlar ko'rsatilgan metodlarni amaliyotda qo'llab, GUI ilovalarini yanada interaktiv va foydalanuvchi uchun qulay qilishni o'rganadilar.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda **QLineEdit** vidjeti yordamida foydalanuvchi kiritgan matnni olish va uslublarini **setStyleSheet()** metodi yordamida sozlash bo'yicha amaliy mashqlarni bajaradilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko'rinishida bajariladi.

4-mashg'ulot. PyQt5 kutubxonasidan foydalanib turli qiyinchilikdagi masalalarning dasturlarini tuzish

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Turli vidjetlardan foydalanib oddiy arifmetik dasturlar tuzish.

Kursantlarga **PyQt5** kutubxonasi yordamida oddiy arifmetik hisoblashlarni amalga oshiruvchi dasturlar yaratishni o'rgatish.

Turli vidjetlardan foydalanib ro'yxatlarga doir dasturlar tuzish.

Kursantlarga foydalanuvchi interfeysi yordamida ro'yxatlar bilan ishlash, malumotlarni kiritish va ro'yxatlarni ko'rsatish imkonini beruvchi dasturlar yaratishni o'rgatish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: amaliy mashg'ulot, guruhli ish, kod misollari, interaktiv mashg'ulotlar.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Python dasturlash tili va **PyQt5** kutubxonasi.

Interaktiv kod misollari va amaliy mashqlar.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"Turli vidjetlardan foydalanib oddiy arifmetik dasturlar tuzish"

PyQt5 kutubxonasi yordamida oddiy arifmetik hisoblashlarni amalga oshiruvchi dasturlar yaratish uchun foydalanuvchi interfeysida **QLineEdit** (ma'lumot kiritish), **QPushButton** (tugma) va **QLabel** (natija ko'rsatish) vidjetlaridan foydalaniladi.

Misol: Oddiy kalkulyator dasturi tuzish

Ushbu misolda, foydalanuvchi ikkita sonni kiritadi va tugma orqali ularni qo'shish, ayirish, ko'paytirish yoki bo'lishni amalga oshiradi.

```
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget, QVBoxLayout,
QLineEdit, QPushButton, QLabel
```

```

from PyQt5.QtCore import Qt

class Calculator(QWidget):
    def __init__(self):
        super().__init__()

        self.setWindowTitle('Kalkulyator')

        # Layout
        layout = QVBoxLayout()

        # QLineEdit vidjetlari
        self.num1 = QLineEdit(self)
        self.num1.setPlaceholderText("Birinchi sonni kiriting")
        layout.addWidget(self.num1)

        self.num2 = QLineEdit(self)
        self.num2.setPlaceholderText("Ikkinchi sonni kiriting")
        layout.addWidget(self.num2)

        # Natija ko'rsatuvchi QLabel
        self.result = QLabel("Natija: ", self)
        layout.addWidget(self.result)

        # Tugmalar
        self.add_button = QPushButton("Qo'shish", self)
        self.add_button.clicked.connect(self.add)
        layout.addWidget(self.add_button)

        self.sub_button = QPushButton("Ayirish", self)
        self.sub_button.clicked.connect(self.subtract)
        layout.addWidget(self.sub_button)

        self.mul_button = QPushButton("Ko'paytirish", self)
        self.mul_button.clicked.connect(self.multiply)
        layout.addWidget(self.mul_button)

        self.div_button = QPushButton("Bo'lish", self)
        self.div_button.clicked.connect(self.divide)
        layout.addWidget(self.div_button)

        self.setLayout(layout)

    def add(self):
        num1 = float(self.num1.text())
        num2 = float(self.num2.text())
        result = num1 + num2
        self.result.setText(f"Natija: {result}")

    def subtract(self):
        num1 = float(self.num1.text())
        num2 = float(self.num2.text())
        result = num1 - num2
        self.result.setText(f"Natija: {result}")

    def multiply(self):
        num1 = float(self.num1.text())
        num2 = float(self.num2.text())

```

```

        result = num1 * num2
        self.result.setText(f"Natija: {result}")

    def divide(self):
        num1 = float(self.num1.text())
        num2 = float(self.num2.text())
        if num2 != 0:
            result = num1 / num2
            self.result.setText(f"Natija: {result}")
        else:
            self.result.setText("Xatolik:  Nolga  bo'lish  mumkin
emas")

# Dastur ishga tushuriladi
app = QApplication([])
window = Calculator()
window.show()
app.exec_()

```

Natija: Bu dasturning interfeysi ikkita matn maydoni (QLineEdit), to'rt ta tugma (QPushButton) va natija uchun ko'rsatiladigan matn (QLabel) dan iborat. Foydalanuvchi sonlarni kiritadi va tugmalar orqali turli amallarni bajaradi.

2-o'quv savol:

“Turli vidgetlardan foydalanib ro'yxatlarga doir dasturlar tuzish”

PyQt5 kutubxonasi yordamida ro'yxatlarni yaratish, unga ma'lumotlar qo'shish, o'chirish va boshqa amallarni bajarish uchun **QListWidget** vidjetidan foydalaniladi. Bu vidjet yordamida foydalanuvchi interfeysida ro'yxatlar ko'rsatiladi va foydalanuvchilar ularga yangi elementlar qo'shishlari yoki mavjudlarini o'chirishlari mumkin.

Misol: Ro'yxat bilan ishlash dasturi

Bu misolda foydalanuvchi yangi elementlarni ro'yxatga qo'shadi va mavjud elementlarni o'chiradi.

```

from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget, QVBoxLayout,
QListWidget, QPushButton, QLineEdit

class ListApp(QWidget):
    def __init__(self):
        super().__init__()

        self.setWindowTitle('Ro'yxat bilan ishlash')

        # Layout
        layout = QVBoxLayout()

        # Ro'yxatni yaratish
        self.list_widget = QListWidget(self)
        layout.addWidget(self.list_widget)

        # Yangi element kiritish uchun QLineEdit
        self.input_field = QLineEdit(self)
        self.input_field.setPlaceholderText("Ro'yxatga  qo'shmoqchi
bo'lgan elementni kiriting")
        layout.addWidget(self.input_field)

        # Qo'shish tugmasi

```

```

self.add_button = QPushButton("Qo'shish", self)
self.add_button.clicked.connect(self.add_item)
layout.addWidget(self.add_button)

# O'chirish tugmasi
self.remove_button = QPushButton("O'chirish", self)
self.remove_button.clicked.connect(self.remove_item)
layout.addWidget(self.remove_button)

self.setLayout(layout)

def add_item(self):
    item = self.input_field.text()
    if item:
        self.list_widget.addItem(item)
        self.input_field.clear()

def remove_item(self):
    list_items = self.list_widget.selectedItems()
    if list_items:
        for item in list_items:
            self.list_widget.takeItem(self.list_widget.row(item))

# Dastur ishga tushuriladi
app = QApplication([])
window = ListApp()
window.show()
app.exec_()

```

Natija: Bu dasturda foydalanuvchi matn maydoniga ro'yxatga qo'shmoqchi bo'lgan elementni kiritadi va "Qo'shish" tugmasini bosganda element ro'yxatga qo'shiladi. Ro'yxatdan elementlarni tanlab "O'chirish" tugmasi yordamida o'chirish mumkin.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar **QLineEdit**, **QPushButton**, **QLabel** va **QListWidget** kabi vidjetlardan foydalanib oddiy arifmetik va ro'yxatlarga doir dasturlarni yaratishni o'rganadilar. Ular PyQt5 kutubxonasining imkoniyatlari orqali foydalanuvchi interfeyslarini yaratishda amaliy ko'nikmalar hosil qiladilar.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda **PyQt5** kutubxonasi yordamida arifmetik dasturlarni va ro'yxatlarni boshqaruvchi ilovalarni yaratadilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko'rinishida bajariladi.

5-mashg'ulot. PyQt5 modal dialog. QMessageBox vidjeti bilan ishlash

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

QMessageBox vidjetining vazifasi. Kursantlarga **QMessageBox** vidjeti yordamida foydalanuvchi bilan interaktiv xabarlar va ogohlantirishlarni ko'rsatishni o'rgatish.

QMessageBox vidjetining asosiy xususiyatlari. Kursantlarga **QMessageBox** vidjetining qanday ishlashini, uning xususiyatlarini sozlash va dialog oynalarini yaratishni tushuntirish.

QMessageBox statik funksiyalarini ishlatish. Kursantlarga **QMessageBox** vidjeti yordamida turli xil ogohlantirishlar, xatoliklar va ma'lumotlar dialoglarini yaratish uchun statik funksiyalardan foydalanishni o'rgatish.

Piktogramma va QPixmap xususiyatlarini o'rgatish. Kursantlarga **piktogrammalar** va **Pixmap** yordamida dialog oynalarida tasvirlar va belgilarni ishlatishni o'rgatish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: amaliy mashg'ulot, interaktiv mashg'ulotlar, kod misollari, guruhli ish.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Python dasturlash tili va **PyQt5** kutubxonasi.

QtDesigner dasturi.

Interaktiv kod misollari va amaliy mashqlar.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A. Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"QMessageBox vidjetining vazifasi"

QMessageBox – bu PyQt5 kutubxonasida foydalanuvchiga xabarlarini, ogohlantirishlarni yoki xatoliklarni ko'rsatish uchun ishlatiladigan **modal dialog**

vidjeti. Modal dialoglar foydalanuvchidan ma'lum bir qaror yoki amal talab qiladi va ularni bajarishdan oldin boshqa interfeys elementlariga kirishni bloklaydi.

QMessageBox vidjeti yordamida:

Foydalanuvchiga xabarlar ko'rsatish.

Foydalanuvchidan tasdiq olish (OK, Cancel kabi tugmalar).

Xatoliklarni ko'rsatish.

Ogohlantirishlar va ma'lumotlar ko'rsatish.

Misol: QMessageBox yordamida xatolik xabarini ko'rsatish:

```
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QMessageBox
```

```
app = QApplication([])
```

```
# Xatolik xabarini ko'rsatish
msg = QMessageBox()
msg.setIcon(QMessageBox.Critical)
msg.setWindowTitle("Xatolik!")
msg.setText("Nolga bo'lish mumkin emas!")
msg.exec_()
```

Bu kodda, **QMessageBox** yordamida xatolik xabari ko'rsatiladi, va foydalanuvchi bu oynani yopishdan oldin uni ko'rib chiqishi kerak.

2-o'quv savol:

“QMessageBox vidjetining asosiy xususiyatlari”

QMessageBox ning asosiy xususiyatlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

setIcon(): Dialogning piktogrammasini (rasm) belgilash.

setWindowTitle(): Dialog oynasining sarlavhasini belgilash.

setText(): Dialog oynasida ko'rsatiladigan matnni belgilash.

setInformativeText(): Qo'shimcha ma'lumotlar qo'shish.

addButton(): Yangi tugmalar qo'shish.

Misol: QMessageBox yordamida tasdiqlash oynasini yaratish:

```
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QMessageBox
```

```
app = QApplication([])
```

```
# Tasdiqlash oynasi
msg = QMessageBox()
msg.setIcon(QMessageBox.Question)
msg.setWindowTitle("Tasdiqlash")
msg.setText("Dasturdan chiqmoqchimisiz?")
msg.setStandardButtons(QMessageBox.Yes | QMessageBox.No)
```

```
# Natijani olish
response = msg.exec_()
if response == QMessageBox.Yes:
    print("Dasturdan chiqildi.")
else:
    print("Dastur ishlashda davom etadi.")
```

```
app.exec_()
```

Bu misolda, foydalanuvchidan dasturdan chiqishni tasdiqlash so'raladi. **Yes** yoki **No** tugmasi bosilganda, natija ekranda ko'rsatiladi.

3-o'quv savol:

“Statik funksiyalari”

QMessageBox kutubxonasining bir nechta statik funksiyalari mavjud bo‘lib, ular dialog oynalarini yaratishda juda qulay. **QMessageBox** ning statik funksiyalari quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

QMessageBox.information(): Ma'lumot beruvchi xabarni ko‘rsatadi.

QMessageBox.warning(): Ogohlantirish xabarini ko‘rsatadi.

QMessageBox.critical(): Xatolik xabarini ko‘rsatadi.

QMessageBox.question(): Foydalanuvchidan tasdiq olish uchun xabarni ko‘rsatadi.

Misol: QMessageBox statik funksiyasi yordamida ogohlantirish xabarini ko‘rsatish:

```
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QMessageBox

app = QApplication([])

# Ogohlantirish xabari
QMessageBox.warning(None, "Ogohlantirish", "Bu dastur xatolik yuz berdi!")
```

```
app.exec_()
```

Bu kodda **warning()** metodidan foydalanib, ogohlantirish xabari ko‘rsatiladi.

4-o‘quv savol:

“Piktogramma va QPixmap xususiyatlari”

QMessageBox vidjeti yordamida **piktogrammalar** va **Pixmap** xususiyatlarini ishlatish mumkin. Piktogramma – bu kichik rasm yoki belgi bo‘lib, dialog oynasining turini (xatolik, ogohlantirish, ma'lumot) ifodalaydi.

setIcon() metodida piktogrammalarni belgilash mumkin. Piktogramma sifatida mavjud bo‘lgan qiymatlar:

QMessageBox.Information

QMessageBox.Warning

QMessageBox.Critical

QMessageBox.Question

Pixmap yordamida o‘z tasviringizni ko‘rsatish imkonini beradi.

Misol: QPixmap yordamida tasvir qo‘shish:

```
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QMessageBox
from PyQt5.QtGui import QPixmap
```

```
app = QApplication([])
```

```
# Xatolik xabari bilan piktogramma qo‘shish
```

```
msg = QMessageBox()
```

```
msg.setWindowTitle("Xatolik!")
```

```
msg.setIconPixmap(QPixmap("error_icon.png"))
```

```
msg.setText("Xatolik yuz berdi!")
```

```
msg.exec_()
```

```
app.exec_()
```

Bu misolda, **QPixmap** yordamida tashqi rasm (piktogramma) qo‘shiladi va u **setIconPixmap()** metodi orqali **QMessageBox** ga joylashtiriladi.

MASHG‘ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg‘ulot yakunida kursantlar **QMessageBox** vidgetining asosiy xususiyatlari, statik funksiyalari, piktogrammalar va **Pixmap** yordamida foydalanuvchi interfeysida ogohlantirishlar, xatoliklar va boshqa xabarlarni ko‘rsatishni o‘rganadilar. Ular dialog oynalarini yaratish va sozlash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar hosil qiladilar.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA‘LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda **QMessageBox** yordamida foydalanuvchi interfeysida ogohlantirishlar, xatoliklar, tasdiqlash va ma'lumotlar xabarlarini yaratadilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko‘rinishida bajariladi.

6-mashg'ulot. PyQt da rasmlar va menyular

Mashg'ulot turi: guruhli mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

PyQt paketi yordamida rasm joylashtirish usullari. Kursantlarga **PyQt5** kutubxonasi yordamida turli xil usullar orqali rasmlarni grafik interfeyslarga joylashtirishni o'rgatish.

Menu yaratish. Menu vidgetining xususiyatlari. Kursantlarga **PyQt5** yordamida menyular yaratish va ularga turli amallarni qo'shishni o'rgatish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: guruhli ish, amaliy mashg'ulot, kod misollari, interaktiv mashg'ulotlar.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Python dasturlash tili va **PyQt5** kutubxonasi.

Interaktiv kod misollari va amaliy mashqlar.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"PyQt paketi yordamida rasm joylashtirish usullari"

PyQt5 kutubxonasi yordamida foydalanuvchi interfeysi oynasiga rasm qo'shish uchun bir nechta usullar mavjud. Eng ko'p ishlatiladigan usul – bu **QPixmap** yordamida rasmni ko'rsatish. **QLabel** vidjeti orqali rasmni osonlik bilan joylashtirish mumkin.

QPixmap yordamida rasm qo'shish.

QLabel yordamida rasmni joylashtirish.

Misol: QLabel yordamida rasm joylashtirish:

```
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QLabel, QVBoxLayout, QWidget
from PyQt5.QtGui import QPixmap

app = QApplication([])
```

```

# Asosiy oyna yaratish
window = QWidget()
window.setWindowTitle("Rasm Joylashtirish Misol")

# QLabel vidjeti yaratish
label = QLabel(window)

# QPixmap yordamida rasmni joylashtirish
pixmap = QPixmap("image.png") # Rasm faylini yuklash
label.setPixmap(pixmap) # QLabel-ga rasmni joylashtirish

# Layout yaratish va QLabel-ni unga qo'shish
layout = QVBoxLayout()
layout.addWidget(label)
window.setLayout(layout)

window.show()
app.exec_()

```

Bu misolda, **QPixmap** yordamida rasm fayli yuklanadi va **QLabel** vidjeti yordamida rasm interfeysga joylashtiriladi.

2-o'quv savol:

“Menu yaratish. Menu vidjetining xususiyatlari”

PyQt5 yordamida menyu yaratish uchun **QMenuBar** va **QMenu** vidjetlaridan foydalaniladi. **QMenuBar** oynaning yuqori qismidagi umumiy menyu panelidir, **QMenu** esa menyuning bo'limlarini tashkil etadi. **QAction** yordamida menyuga amal qo'shiladi.

QMenuBar: Bosh menyu paneli.

QMenu: Menyu bo'limlari.

QAction: Menyuga amallarni qo'shish (masalan, "Fayl", "Tahrirlash").

Misol: PyQt5-da menyu yaratish:

```

from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QMainWindow, QMenuBar,
QMenu, QAction

```

```

class MainWindow(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()

        # Oyna sarlavhasi
        self.setWindowTitle("Menyu Misol")

        # Menyu paneli (QMenuBar)
        menubar = self.menuBar()

        # Menyu bo'limi (QMenu)
        file_menu = menubar.addMenu("Fayl")

        # Menyuga amal qo'shish (QAction)
        open_action = QAction("Ochish", self)
        file_menu.addAction(open_action)

        save_action = QAction("Saqlash", self)
        file_menu.addAction(save_action)

```

```

exit_action = QAction("Chiqish", self)
file_menu.addAction(exit_action)
exit_action.triggered.connect(self.close)

self.show()

```

```

# Dastur ishga tushuriladi
app = QApplication([])
window = MainWindow()
app.exec_()

```

Bu misolda, **QMenuBar** yordamida asosiy menyu yaratildi, uning ichida **QMenu** orqali "Fayl" bo'limi yaratildi va unga **QAction** yordamida amal qo'shildi. **triggered.connect(self.close)** orqali "Chiqish" tugmasi bosilganda dastur yopiladi.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar **PyQt5** kutubxonasi yordamida rasmni ko'rsatish va foydalanuvchi interfeysida menyular yaratish bo'yicha amaliy ko'nikmalar hosil qiladilar. Kursantlar **QLabel** yordamida rasmni joylashtirish va **QMenuBar** va **QMenu** yordamida menyu yaratishni o'rganadilar. Ular yaratgan dasturlarni turli usullar bilan sozlash va interaktiv qilishni o'rganadilar.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda **PyQt5** yordamida rasmlar bilan ishlash, menyu yaratish va foydalanuvchi interfeyslarini sozlashni amalga oshiradilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko'rinishida bajariladi.

7-mashg'ulot. Matn muharriri dizaynini yaratish

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Yaratiladigan matn muharriri uchun kerakli uskunalarni tanlash.

Kursantlarga matn muharriri dasturini yaratishda foydalaniladigan vidjetlar va ularning imkoniyatlari haqida tushuncha berish.

Tanlangan uskunalarni matn muharriri ekraniga joylashtirish.

Kursantlarga matn muharririni yaratish uchun kerakli vidjetlarni joylashtirish, ularga funktsiyalarni berish va dastur interfeysini tashkil etish.

Matn muharriri ekrani dizaynini shakllantirish. Kursantlarga matn muharririning interfeysini dizayn qilish, foydalanuvchi uchun qulay va intuitiv bo'lishi uchun qanday elementlarni joylashtirish kerakligini o'rgatish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: amaliy mashg'ulot, guruhli ish, kod misollari, interaktiv mashg'ulotlar.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Python dasturlash tili va **PyQt5** kutubxonasi.

QtDesigner dasturi.

Interaktiv kod misollari va amaliy mashqlar.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A. Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"Yaratiladigan matn muharriri uchun kerakli uskunalarni tanlash"

Matn muharririni yaratishda kerakli vidjetlar quyidagilardan iborat bo'ladi:

QTextEdit: Matnni kiritish va tahrirlash uchun vidjet. Bu vidjet foydalanuvchiga matnli fayllarni ochish, tahrirlash va saqlash imkonini beradi.

QPushButton: Dasturda turli amallarni bajarish uchun tugmalar.

QMenuBar: Menyu panelini yaratish, masalan, "Fayl", "Tahrirlash", "Yordam" kabi bo'limlar.

QAction: Menyu bandlariga amal qo'shish.

QStatusBar: Matn muharririda statusni ko'rsatish, masalan, kiritilgan matn uzunligini ko'rsatish.

Tanlangan vidjetlarning vazifasi:

QTextEdit: Matnni ko'rsatish va tahrirlash uchun asosiy vidjet.

QPushButton: Turli amallarni bajarish (masalan, "Yangi fayl yaratish", "Faylni saqlash" kabi).

QMenuBar: Menyu tizimini tashkil etish, fayl va tahrirlash kabi amallarni qo'shish.

QStatusBar: Foydalanuvchiga dastur holati haqida ma'lumot berish (masalan, fayl nomi, holat, kursor joylashuvi).

2-o'quv savol:

"Tanlangan uskunalarini matn muharriri ekraniga joylashtirish"

PyQt5 yordamida matn muharriri uchun foydalanuvchi interfeysini yaratishda quyidagi vidjetlar joylashtiriladi:

QTextEdit: Matn kiritish va tahrirlash uchun asosiy maydon.

QPushButton: Fayl ochish, saqlash va boshqa amallar uchun tugmalar.

QMenuBar va QMenu: Menyu tizimini yaratish va unga amallarni qo'shish.

Misol: Matn muharririning boshlang'ich dizayni:

```
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QMainWindow, QTextEdit,
QPushButton, QVBoxLayout, QWidget, QMenuBar, QMenu, QAction
```

```
class TextEditor(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()

        self.setWindowTitle('Matn Muharriri')
        self.setGeometry(100, 100, 600, 400)

        # QTextEdit - matn maydoni
        self.text_edit = QTextEdit(self)

        # Fayl menyusini yaratish
        menubar = self.menuBar()
        file_menu = menubar.addMenu('Fayl')

        new_action = QAction('Yangi Fayl', self)
        file_menu.addAction(new_action)

        open_action = QAction('Faylni ochish', self)
        file_menu.addAction(open_action)
```

```

save_action = QAction('Faylni saqlash', self)
file_menu.addAction(save_action)

# Tugmalar
self.save_button = QPushButton("Saqlash", self)
self.save_button.clicked.connect(self.save_file)

# Layout
layout = QVBoxLayout()
layout.addWidget(self.text_edit)
layout.addWidget(self.save_button)

# Asosiy oynani sozlash
container = QWidget()
container.setLayout(layout)
self.setCentralWidget(container)

def save_file(self):
    print("Fayl saqlanishi kerak.")

# Dastur ishga tushuriladi
app = QApplication([])
window = TextEditor()
window.show()
app.exec_()

```

Bu misolda:

QTextEdit vidjeti yordamida matn tahrirlash maydoni yaratilgan.

QPushButton yordamida saqlash tugmasi yaratildi.

QMenuBar va **QMenu** yordamida "Fayl" menyusi va unga tegishli amallar qo'shildi.

3-o'quv savol:

"Matn muharriri ekrani dizaynini shakllantirish"

Matn muharriri ekranining dizaynini shakllantirishda quyidagi fikrlarni hisobga olish kerak:

QTextEdit uchun kenglik va balandlikni belgilash.

QPushButton va boshqa interaktiv elementlarni foydalanuvchi uchun qulay joylashtirish.

QMenuBar yordamida foydalanuvchi interfeysining yuqori qismida menyu yaratish.

QStatusBar yordamida foydalanuvchiga status haqida ma'lumot berish.

Misol: Matn muharriri dizayni bilan tugallangan dastur:

```

from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QMainWindow, QTextEdit,
QPushButton, QVBoxLayout, QWidget, QMenuBar, QMenu, QAction, QStatusBar

class TextEditor(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()

        self.setWindowTitle('Matn Muharriri')
        self.setGeometry(100, 100, 600, 400)

```

```

# QTextEdit - matn maydoni
self.text_edit = QTextEdit(self)

# Fayl menyusini yaratish
menubar = self.menuBar()
file_menu = menubar.addMenu('Fayl')

new_action = QAction('Yangi Fayl', self)
file_menu.addAction(new_action)

open_action = QAction('Faylni ochish', self)
file_menu.addAction(open_action)

save_action = QAction('Faylni saqlash', self)
file_menu.addAction(save_action)

# Tugmalar
self.save_button = QPushButton("Saqlash", self)
self.save_button.clicked.connect(self.save_file)

# Status bar
self.status_bar = QStatusBar(self)
self.setStatusBar(self.status_bar)

# Layout
layout = QVBoxLayout()
layout.addWidget(self.text_edit)
layout.addWidget(self.save_button)

# Asosiy oynani sozlash
container = QWidget()
container.setLayout(layout)
self.setCentralWidget(container)

def save_file(self):
    self.status_bar.showMessage("Fayl saqlanishi kerak.", 3000)

# Dastur ishga tushuriladi
app = QApplication([])
window = TextEditor()
window.show()
app.exec_()

```

Natija: Bu misolda, matn muharriri interfeysini sozlashda **QTextEdit**, **QPushButton**, **QMenuBar**, **QStatusBar** vidjetlari yordamida foydalanuvchi interfeysi yaratildi. Matnni tahrirlash, saqlash va foydalanuvchiga statusni ko'rsatish uchun barcha kerakli elementlar qo'shilgan.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar **PyQt5** kutubxonasi yordamida matn muharririni yaratishning barcha bosqichlarini o'rganadilar: kerakli vidjetlarni tanlash, ularni joylashtirish va foydalanuvchi uchun qulay interfeys dizaynini yaratish. Kursantlar matn muharriri uchun asosiy funktsiyalarni amalga oshirishni va foydalanuvchi bilan interaktiv aloqalarni yaratishni o'rganadilar.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda **PyQt5** kutubxonasi yordamida matn muharririni yaratadilar. Ular o'rganilgan vidjetlar va dizayn elementlaridan foydalanib, o'zlarining dasturlarini yaratadilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko'rinishida bajariladi.

8-mashg'ulot. Matn muharriri dasturini yozish

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

PyQt5 da matn muharriri dizaynidagi elementlarning funksiyalari uchun dastur yozish. Kursantlarga **PyQt5** kutubxonasi yordamida matn muharririning dizaynini yaratish va har bir interfeys elementiga tegishli funksiyalarni qo'shishni o'rgatish.

Dasturni testlash. Kursantlarga yaratilgan matn muharririning funksiyalarini sinovdan o'tkazish, foydalanuvchidan kiritilgan ma'lumotlarni saqlash va qayta yuklash kabi amallarni amalga oshirishni o'rgatish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: amaliy mashg'ulot, guruhli ish, kod misollari, interaktiv mashg'ulotlar.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Python dasturlash tili va **PyQt5** kutubxonasi.

QtDesigner dasturi.

Interaktiv kod misollari va amaliy mashqlar.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"PyQt5 da matn muharriri dizaynidagi elementlarning funksiyalari uchun dastur yozish"

Matn muharriri yaratishda asosiy amallarni bajarish uchun foydalanuvchi interfeysidagi elementlarga funksiyalarni qo'shish kerak. Matn muharriri uchun kerakli funksiyalar quyidagilar:

Faylni ochish: Foydalanuvchiga faylni ochish imkonini berish.

Faylni saqlash: Foydalanuvchining tahrirlagan matnini faylga saqlash.

Yangi fayl yaratish: Yangi bo'sh fayl yaratish.

Misol: Matn muharriri dasturini yozish

Quyidagi kodda matn muharriri dasturining asosiy funksiyalari ko'rsatilgan:

```
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QMainWindow, QTextEdit,
QVBoxLayout, QWidget, QMenuBar, QMenu, QAction, QFileDialog

class TextEditor(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()

        self.setWindowTitle('Matn Muharriri')
        self.setGeometry(100, 100, 600, 400)

        # QTextEdit - matn maydoni
        self.text_edit = QTextEdit(self)

        # Fayl menyusini yaratish
        menubar = self.menuBar()
        file_menu = menubar.addMenu('Fayl')

        new_action = QAction('Yangi Fayl', self)
        new_action.triggered.connect(self.new_file)
        file_menu.addAction(new_action)

        open_action = QAction('Faylni ochish', self)
        open_action.triggered.connect(self.open_file)
        file_menu.addAction(open_action)

        save_action = QAction('Faylni saqlash', self)
        save_action.triggered.connect(self.save_file)
        file_menu.addAction(save_action)

        # Layout
        layout = QVBoxLayout()
        layout.addWidget(self.text_edit)

        # Asosiy oynani sozlash
        container = QWidget()
        container.setLayout(layout)
        self.setCentralWidget(container)

    def new_file(self):
        self.text_edit.clear() # Matnni tozalash

    def open_file(self):
        options = QFileDialog.Options()
        file, _ = QFileDialog.getOpenFileName(self, "Faylni ochish",
        "", "Text Files (*.txt);;All Files (*)", options=options)
        if file:
            with open(file, 'r') as f:
                self.text_edit.setText(f.read()) # Fayldan matnni
o'qish

    def save_file(self):
        options = QFileDialog.Options()
        file, _ = QFileDialog.getSaveFileName(self, "Faylni
saqlash", "", "Text Files (*.txt);;All Files (*)", options=options)
        if file:
```

```

        with open(file, 'w') as f:
            f.write(self.text_edit.toPlainText()) # Matnni
faylga yozish

# Dastur ishga tushuriladi
app = QApplication([])
window = TextEditor()
window.show()
app.exec_()

```

Natija: Ushbu dasturda foydalanuvchi "**Yangi Fayl**", "**Faylni ochish**" va "**Faylni saqlash**" amallarini bajarishi mumkin. **QTextEdit** vidjeti yordamida matnni kiritish va tahrirlash imkoniyati mavjud. Fayl ochish va saqlashda **QFileDialog** yordamida fayl tanlanadi.

2-o‘quv savol:

“Dasturni testlash”

Dastur testlash jarayonida quyidagi funksiyalarni tekshirish kerak:

Yangi fayl yaratish: Bu funksiya ishlashi kerak va matn maydoni bo‘sh bo‘lishi kerak.

Faylni ochish: Faylni to‘g‘ri o‘qish va matnni **QTextEdit** maydoniga chiqarishni tekshirish.

Faylni saqlash: Kiritilgan matnni faylga saqlash va keyin faylni ochish orqali saqlangan ma'lumotlar to‘g‘ri saqlanganligini tekshirish.

Test misol:

Yangi fayl yaratganingizda, matn maydoni bo‘sh bo‘lishi kerak.

Faylni ochganingizda, matn maydonida fayl tarkibi ko‘rsatilishi kerak.

Faylni saqlaganingizda, matn faylga to‘g‘ri saqlanishi kerak.

Dastur testlashni amalga oshirganingizdan so‘ng, foydalanuvchi interfeysida barcha funksiyalarni to‘g‘ri ishlashini tekshirishni unutmang.

MASHG‘ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg‘ulot yakunida kursantlar **PyQt5** kutubxonasi yordamida matn muharriri dasturini yaratishning barcha bosqichlarini o‘rganadilar: fayl ochish, saqlash, yangi fayl yaratish va dasturda barcha amallarni sozlash. Kursantlar shuningdek, testlashni o‘rganib, dastur to‘g‘ri ishlashini tekshiradilar.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA‘LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda **PyQt5** yordamida matn muharririni yaratadilar, uning barcha funksiyalarini testdan o‘tkazadilar va foydalanuvchi uchun qulay interfeys yaratadilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko‘rinishida bajariladi.

O‘R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN‘IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG‘I
 kapitan M.Isakov